Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

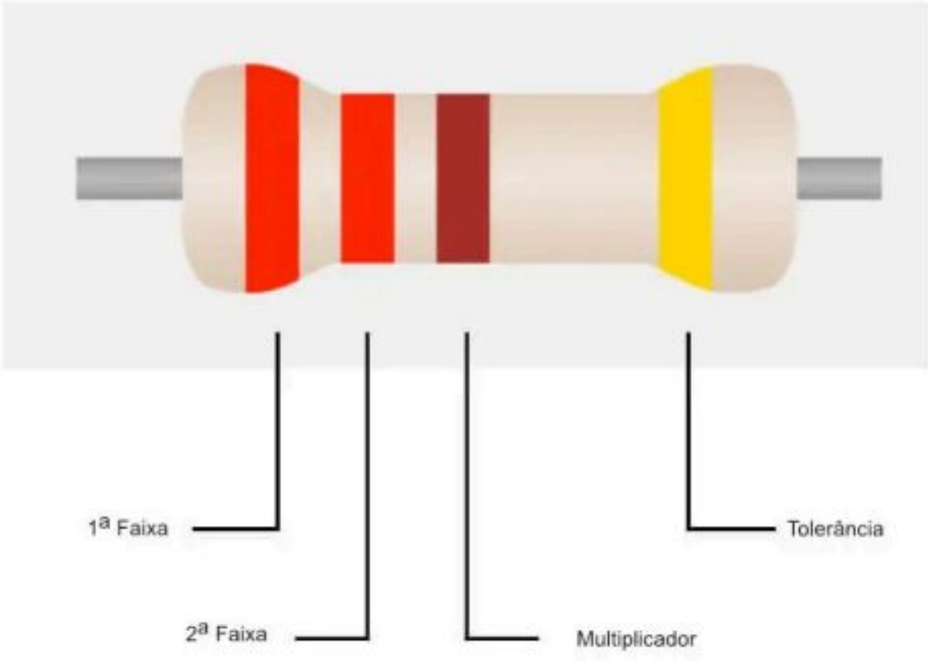
RESISTORES

SENAI

RESISTORES

O que são?

Resistores são componentes que **limitam a passagem de corrente elétrica** em um circuito. Servem para **proteger componentes**, ajustar sinais e controlar tensão e corrente. Sua resistência é **medida em ohms (Ω)** e cada valor é indicado por faixas coloridas no corpo do resistor.



RESISTORES

Código das cores

O **código de cores** geralmente tem 4 faixas de cores no resistor:

1. **Primeira faixa:** A primeira cor indica o **primeiro dígito** do valor da resistência.

1. **Segunda faixa:** A segunda cor indica o **segundo dígito**.

1. **Terceira faixa:** A terceira cor indica o **multiplicador** (como você deve multiplicar os dois primeiros dígitos).

1. **Quarta faixa:** A quarta cor indica a **tolerância** do resistor, ou seja, o quanto a **resistência pode variar** em relação ao valor nominal.

RESISTORES

Tabela de Cores dos Resistores

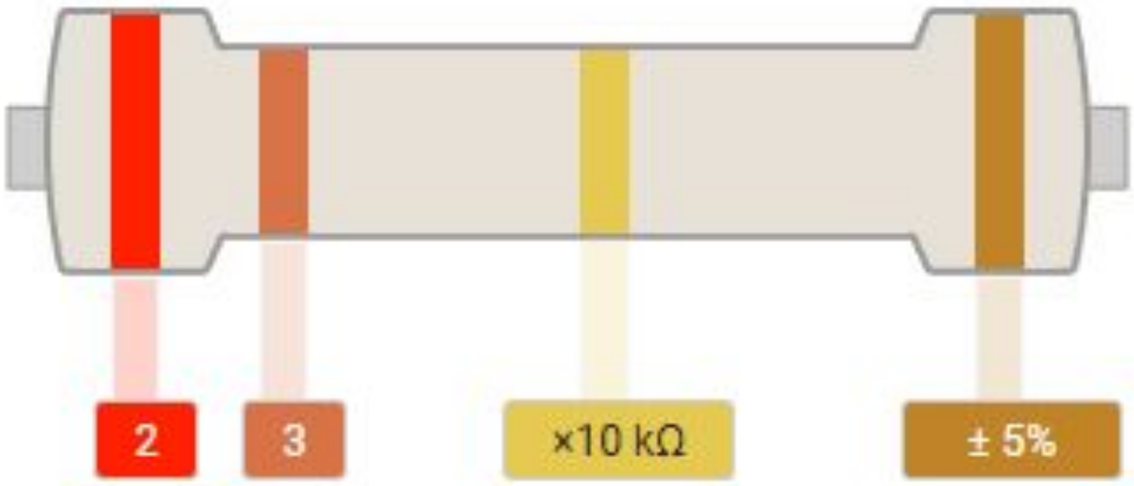
Cor	Dígito	Multiplicador	Tolerância
Preto	0	x1	
Marrom	1	x10	±1%
Vermelho	2	x100	±2%
Laranja	3	x1.000	
Amarelo	4	x10.000	
Verde	5	x100.000	±0.5%
Azul	6	x1.000.000	±0.25%
Violeta	7	x10.000.000	±0.1%
Cinza	8	x100.000.000	±0.05%
Branco	9	x1.000.000.000	
Dourado	–	x0.1	±5%
Prata	–	x0.01	±10%

RESISTORES

Exemplo Prático para Calcular Resistor (4 faixas)

Suponha um resistor com as seguintes cores:

🔴 **Vermelho –** 🟠 **Laranja –** 🟡 **Amarelo –** 🟡 **Dourado (ouro)**



RESISTORES

Exemplo Prático para Calcular Resistor (4 faixas)

1º Passo: Entender o que cada faixa significa (padrão de 4 faixas):

Faixa	Significado
1ª	1º Dígito
2ª	2º Dígito
3ª	Multiplicador (quantos zeros colocar)
4ª	Tolerância (precisão)

No exemplo:

🔴 **Vermelho –** Primeiro dígito
🟠 **Laranja –** Segundo dígito
🟡 **Amarelo –** Multiplicador
🟡 **Dourado (ouro) –** Tolerância

Exemplo Prático para Calcular Resistor (4 faixas)

2º Passo: Usar a tabela de cores - Na tabela de cores basta validar: Valores, Multiplicador e tolerância.

Como Saber de Que Lado Começar a Ler o Resistor (4 faixas)

1. A faixa de tolerância é **separada** das outras (mais afastada):
   - Normalmente é **dourada** ou **prateada**
   - Ela fica no **final** da leitura (à direita)
2. As **três primeiras faixas** ficam mais próximas entre si
   - **Comece a leitura** do lado onde as faixas estão **mais próximas** umas das outras
3. Tolerância **nunca** vem primeiro!
   - Se uma das faixas for **dourada** ou **prata**, **nunca** comece por ela.
   - Ela sempre será a última (direita)

RESISTORES

Exemplo Prático para Calcular Resistor (4 faixas)

3º Passo: Aplicar a leitura das cores:

No exemplo:

🔴 **Vermelho -** Valor: **2**
🟠 **Laranja -** Valor: **3**
🟡 **Amarelo -** Multiplicador: **10.000**
🟡 **Dourado (ouro) -** Tolerância: **±5%**

Exemplo Prático para Calcular Resistor (4 faixas)

4º Passo: Montar o número:

23 × 10.000 = 230.000 ohms = 230 kΩ

5º Passo: Tolerância (±5%):

Variação = 230.000 × 0,05 = 11.500 Ω

±5% de 230.000 ohms → pode variar entre:

Variação = 230.000 × 0,05 = 11.500 Ω

Mínimo: 230.000 - 11.500 = 218.500 Ω

Máximo: 230.000 + 11.500 = 241.500 Ω

RESISTORES

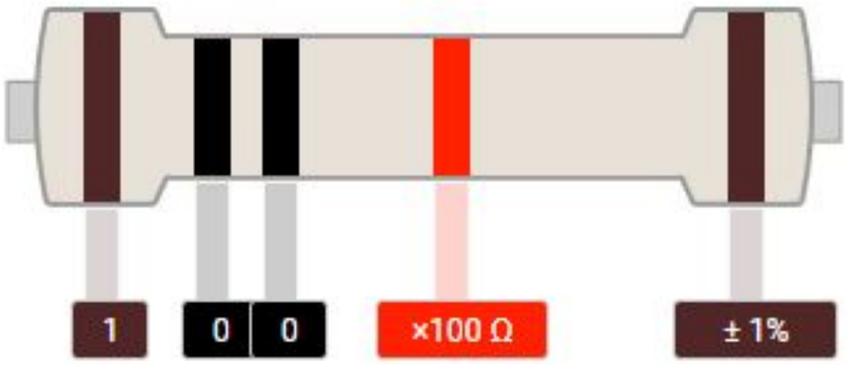
Exemplo Prático para Calcular Resistor (5 faixas)

Em **resistores de 5 faixas**, a lógica é quase igual, mas agora temos:

Faixa	Função
1ª	1º dígito
2ª	2º dígito
3ª	3º dígito
4ª	Multiplicador
5ª	Tolerância (±%)

Exemplo com **cores**:

🟤 **Marrom**
⚫ **Preto**
⚫ **Preto**
🔴 **Vermelho**
🟤 **Marrom**



RESISTORES

Exemplo Prático para Calcular Resistor (5 faixas)

Leitura rápida:

🟤 **Marrom =** 1 (1º dígito)

⚫ **Preto =** 0 (2º dígito)

⚫ **Preto =** 0 (3º dígito)

🔴 **Vermelho =** x100 (multiplicador)

🟤 **Marrom =** ±1% (tolerância)

Cálculo:

- **Valor nominal**: 100 × 100 = **10.000 ohms (10 kΩ)**
- **Tolerância de ±1%**:
  - **Variação:** 10.000 × 0,01 = **100 ohms**
  - **Intervalo real:** 9.900 Ω a 10.100 Ω

RESISTORES

Calculadora de resistores

Caso você tenha dúvidas de como executar o cálculo, ou talvez não esteja conseguindo atingir o valor correto para o resistor que deseja utilizar. Pode recorrer a calculadora de resistores

MOUSER:
https://br.mouser.com/technical-resources/conversion-calculators/resistor-color-code-calculator?srsltid=AfmBOorQmB-YbtztCyjiNyzXD9wFjJMp0XuuecFQ7UfkQzNmplMSzpzV

PROESI:
https://www.proesi.com.br/calculadora-e-tabela-de-resistores?srsltid=AfmBOoqrK-vDye54QRxpszYxlB29t11_scdNrH0vmsUqBsW3RT3_OiyY

Calculator.net:
https://www.calculator.net/resistor-calculator.html

RESISTORES

Resumo

✅ **Resistores =** Componentes que limitam a corrente elétrica, protegendo os demais componentes e controlando o fluxo de energia.

✅ **Código de cores =** Sistema usado para identificar o valor do resistor com base nas faixas coloridas.

✅ **4 faixas =** 1º dígito, 2º dígito, multiplicador, tolerância.

✅ **5 faixas =** 1º dígito, 2º dígito, 3º dígito, multiplicador, tolerância.

✅ **Tolerância =** Margem de erro do valor real, geralmente indicada por dourado (±5%) ou marrom (±1%).

✅ **Leitura correta =** Comece pelo lado com faixas mais próximas; a faixa mais afastada é a tolerância.

✅ **Valor total =** Multiplica os dígitos pelo multiplicador (ex: 23 × 10.000 = 230.000 Ω).

✅ **Variação =** Calculada pela porcentagem da tolerância (ex: 5% de 230.000 = ±11.500 Ω).

✅ **Faixa prática =** O resistor pode operar dentro do intervalo calculado (ex: 218.500 Ω a 241.500 Ω).

✅ **Aplicação =** Usado para controlar corrente em LEDs, sensores, divisores de tensão, entre outros.

Referências

RASPBERRY PI FOUNDATION. **Raspberry Pi Pico Documentation**. Cambridge, UK: Raspberry Pi Ltd., 2023. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico.html. Acesso em: 3 maio 2025.

MICROPYTHON.ORG. **machine – functions related to the hardware.** MicroPython Documentation, 2024. Disponível em: https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html. Acesso em: 3 maio 2025.

MICROPYTHON.ORG. **utime – time-related functions.** MicroPython Documentation, 2024. Disponível em: https://docs.micropython.org/en/latest/library/utime.html. Acesso em: 3 maio 2025.

BARENDSE, Ben. **Exploring Raspberry Pi Pico with MicroPython: A Hands-on Guide**. 1. ed. Independently published, 2022.

FOTO DA ESCOLA

ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebok

/senaisp.itu

Site

https://sp.senai.br/unidade/itu/